Activitat 3 — Trossos de recta: intervals

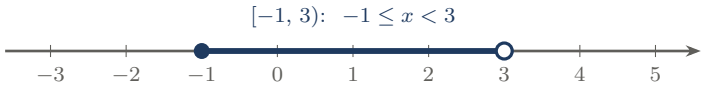
Descriure tots els nombres reals d'un tros de recta de tres maneres —amb desigualtats, a la recta i amb la notació d'interval— i fer servir els intervals per expressar toleràncies, franges i condicions.

Idea clau

Moltes vegades no ens interessa *un* nombre, sinó **tots** els nombres d'un tros de recta. Les vacunes s'han de guardar entre 2 i 8 °C. Una pel · lícula és per a majors de 16 anys. Una peça de 5 cm s'accepta si mesura entre 4,95 i 5,05 cm. Com que entre dos reals sempre n'hi ha infinits (Activitat 2), aquests trossos no es poden escriure en una llista: cal una notació pròpia, la dels **intervals**.

Tres maneres de dir el mateix

Un tros de recta es pot descriure amb **desigualtats**, **dibuixat a la recta** o amb la **notació d'interval**. A la recta, un **punt ple** vol dir que l'extrem hi pertany, i un **punt buit**, que no hi pertany. A la notació, el **claudàtor** [ ] inclou l'extrem i el **parèntesi** ( ) l'exclou.

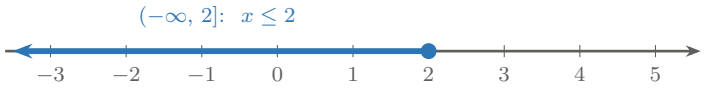


L'interval $[-1, 3)$: el -1 hi és (punt ple, claudàtor) i el 3 no (punt buit, parèntesi).

Els intervals i les semirectes

Desigualtat	Interval	A la recta
$a \le x \le b$	$[a, b]$ (tancat)	ple a a, ple a b
$a < x < b$	(a, b) (obert)	buit a a, buit a b
$a \le x < b$	$[a, b)$ (semiobert)	ple a a, buit a b
$a < x \le b$	$(a, b]$ (semiobert)	buit a a, ple a b
$x \ge a$	$[a, +\infty)$	ple a a, fletxa a la dreta
$x > a$	$(a, +\infty)$	buit a a, fletxa a la dreta
$x \le b$	$(-\infty, b]$	ple a b, fletxa a l'esquerra
$x < b$	$(-\infty, b)$	buit a b, fletxa a l'esquerra

El símbol ∞ (*infinit*) no és cap nombre: vol dir «sense fi». Per això al costat de $+\infty$ i $-\infty$ sempre hi va un **parèntesi**. I tota la recta és $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.



Una semirecta: tots els nombres que valen com a màxim 2.

Exercici resolt 19 — Una tolerància

Una fàbrica fa peces de 5 cm. Accepta les que s'equivoquen com a molt 0,05 cm, per sobre o per sota. Escriu les mesures acceptades com a interval i digues si s'accepten peces de 4,96 cm i de 5,06 cm.

Solució. Les mesures acceptades van de $5 - 0{,}05 = 4{,}95$ a $5 + 0{,}05 = 5{,}05$, amb els dos extrems inclosos («com a molt»):

$$4{,}95 \le x \le 5{,}05 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in [4{,}95;\ 5{,}05].$$

4,96 hi és: s'accepta. 5,06 és més gran que 5,05: es rebutja. (Quan els extrems porten coma decimal, se separen amb un punt i coma perquè no es confonguin.)

Resposta: [4,95; 5,05]; s'accepta la de 4,96 i es rebutja la de 5,06.

Juntar i encreuar intervals

Intersecció i unió

- La **intersecció** $A \cap B$ són els nombres que són *alhora* a A *i* a B (la part comuna).
- La **unió** $A \cup B$ són els nombres que són a A, a B *o* a tots dos.

Per trobar-les, el més segur és dibuixar els dos intervals l'un sobre l'altre.

Exemple 4 — Dos intervals encreuats

Amb $A = [-2, 3]$ i $B = (1, 5)$: la part comuna va de l'1 (no inclòs, perquè no és a B) fins al 3 (inclòs, perquè és als dos), així que $A \cap B = (1, 3]$. Junts cobreixen del -2 al 5: $A \cup B = [-2, 5)$.

Exercicis per fer

20 De la desigualtat a l'interval. Escriu cada condició com a interval i representa-la a la recta:

(a) $2 \leq x \leq 6$

(b) $-1 < x < 4$

(c) $x \geq 3$

(d) $x < 0$

21 De l'interval a la desigualtat. Escriu cada interval amb desigualtats i digues si els extrems hi pertanyen:

(a) $[-3,\ 1)$

(b) $(2,\ +\infty)$

(c) $(-\infty,\ -1]$

(d) $(0,\ 5]$

22 Hi pertany? Digues si el nombre és a l'interval i per què:

(a) 3 a $[3,\ 7)$

(b) 7 a $[3,\ 7)$

(c) -2 a $(-\infty,\ -2)$

(d) $\sqrt{2}$ a $(1;\ 1{,}5)$

23 Llegeix la recta. Escriu la desigualtat i l'interval de cada dibuix descrit:

(a) punt buit a -1, punt ple a 4 i el tros del mig pintat;

(b) punt ple a 2 i tot el que hi ha a la dreta pintat;

(c) punt buit a 0 i tot el que hi ha a l'esquerra pintat.

24 Situacions reals. Escriu cada condició amb una desigualtat i com a interval (pensa bé si l'extrem hi és o no):

(a) Les vacunes es guarden entre 2 i 8 °C, tots dos inclosos.

(b) Una pel · lícula és per a persones d'a partir de 16 anys.

(c) Un descompte per a menors de 12 anys.

(d) Un aparcament gratuït si hi estàs menys de 30 minuts.

25 Tolerància. Un cargol ha de fer 12 mm, amb una tolerància de 0,2 mm per sobre o per sota.

(a) Escriu les mesures acceptades com a interval.

(b) S'accepten cargols de 11,85 mm? I de 12,25 mm? I de 12,2 mm?

26 Intersecció i unió. Dibuixa els intervals i troba $A \cap B$ i $A \cup B$:

(a) $A = [-1,\ 4]$ i $B = (2,\ 6)$

(b) $A = (-\infty,\ 0)$ i $B = [0,\ 3]$

27 Troba l'error. Una companya escriu: «$x > 3$ és l'interval $[3,\ +\infty]$». Hi ha dos errors. Quins són? Escriu-ho bé.

28 Repte N3+. Quin és el nombre més petit de l'interval $(0,\ 1)$? I el més gran? Raona-ho fent servir la idea de densitat de l'Activitat 2.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

20 (a) $[2, 6]$, punts plens a 2 i a 6. (b) $(-1, 4)$, punts buits a -1 i a 4. (c) $[3, +\infty)$, punt ple a 3 i fletxa a la dreta. (d) $(-\infty, 0)$, punt buit a 0 i fletxa a l'esquerra.

21 (a) $-3 \leq x < 1$: el -3 hi és, l'1 no. (b) $x > 2$: el 2 no hi és (l'altre «extrem» és $+\infty$, que no és cap nombre). (c) $x \leq -1$: el -1 hi és. (d) $0 < x \leq 5$: el 0 no hi és, el 5 sí.

22 (a) Sí: el claudàtor inclou el 3. (b) No: el parèntesi exclou el 7. (c) No: l'interval són els nombres *menors* que -2, i -2 no és menor que ell mateix. (d) Sí: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, que és més gran que 1 i més petit que 1,5.

23 (a) $-1 < x \leq 4$, $(-1, 4]$. (b) $x \geq 2$, $[2, +\infty)$. (c) $x < 0$, $(-\infty, 0)$.

24 (a) $2 \leq T \leq 8$, $[2, 8]$. (b) $e \geq 16$, $[16, +\infty)$. (c) $e < 12$ (qui ja té 12 anys no en té dret); si l'edat no pot ser negativa, $[0, 12)$. (d) $t < 30$ minuts: $[0, 30)$.

25 (a) [11,8; 12,2]. (b) 11,85 sí; 12,25 no (passa de 12,2); 12,2 sí, just a l'extrem, que hi és inclòs.

26 (a) $A \cap B = (2, 4]$; $A \cup B = [-1, 6)$. (b) $A \cap B$ no té cap nombre (el 0 és a B però no a A): és el conjunt buit, $\varnothing$. $A \cup B = (-\infty, 3]$.

27 Primer error: «$x > 3$» no inclou el 3, i per tant va amb parèntesi. Segon error: al costat de $+\infty$ sempre hi va parèntesi, perquè ∞ no és cap nombre que es pugui «incloure». Correcte: $(3, +\infty)$.

28 No en té cap, ni de més petit ni de més gran. Si algú proposa un nombre a com el més petit, el punt mitjà entre 0 i a, $\frac{a}{2}$, també és de l'interval i és més petit. Passa el mateix a l'altre extrem: entre qualsevol candidat i l'1 sempre n'hi ha un altre. Els extrems 0 i 1 no hi pertanyen.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix els intervals, que fins ara no apareixien al curs i que es fan servir després a la UD4 (solucions de les inequacions) i a les UD5 i UD6 (domini, recorregut i creixement d'una funció). Una sessió.
- **Les tres representacions (ex. 20, 21, 23).** Desigualtat, recta i interval han de passar d'una a l'altra amb fluïdesa (criteri 5.1). La pregunta clau és sempre la mateixa: l'extrem hi és o no?
- **Traduir el context (ex. 24, 25).** «Com a molt», «a partir de», «menors de» i «menys de» decideixen si l'extrem és ple o buit. És un bon moment per treballar la comprensió lectora. La tolerància enllaça amb l'error de l'Activitat 5: dir que l'error és com a molt 0,05 és dir que el valor és dins d'un interval.
- **L'error rei (ex. 27).** Escriure claudàtor al costat de ∞ o confondre $>$ amb $\geq$. Convé insistir que ∞ no és un nombre.
- **Intersecció i unió (ex. 26).** N'hi ha prou amb el dibuix dels dos intervals; el cas (b), amb intersecció buida, sorprèn i fa pensar.
- **Repte (ex. 28, N3+).** Lliga amb la densitat de l'Activitat 2: un interval obert no té ni màxim ni mínim.